

GUÍA DE INSTALACIÓN

Metasploitable 2

Módulo:	Incidentes de Ciberseguridad
Actividad:	AE1.2 - Herramientas de Análisis y Auditoría
Curso:	2025-2026
Duración instalación:	15-30 minutos
Dificultad:	Básica

■■ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Metasploitable 2 es un sistema INTENCIONADAMENTE VULNERABLE. Nunca debe conectarse a Internet ni a redes de producción. Úsalo exclusivamente en entornos de laboratorio aislados con red NAT, Host-Only o Red Interna.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Requisitos previos del sistema
2. Descarga de Metasploitable 2
3. Instalación en VirtualBox (paso a paso)
4. Configuración de red por fase
5. Primer arranque y verificación
6. Credenciales de acceso
7. Solución de problemas comunes
8. Recomendaciones de seguridad
9. Checklist final de instalación

1. REQUISITOS PREVIOS DEL SISTEMA

Antes de comenzar la instalación, verifica que tu equipo cumple los siguientes requisitos:

Componente	Mínimo	Recomendado
Software virtualización	VirtualBox 6.0+	VirtualBox 7.0+
RAM disponible	4 GB	8 GB o más
Espacio disco libre	10 GB	15 GB
Procesador	Dual-core con VT-x/AMD-V	Quad-core
Sistema operativo	Windows 10/11, Linux, macOS	Cualquiera 64 bits

■ **Consejo:** Asegúrate de que la virtualización esté habilitada en la BIOS/UEFI (VT-x para Intel, AMD-V para AMD).

Cómo verificar si la virtualización está habilitada:

- **Windows:** Administrador de tareas → Rendimiento → CPU → Virtualización debe mostrar 'Habilitada'
- **Linux:** Ejecutar comando: `egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo` (debe devolver un número > 0)
- **macOS:** La virtualización está habilitada por defecto en sistemas Intel

2. DESCARGA DE METASPLOITABLE 2

Metasploitable 2 es un proyecto gratuito y de código abierto mantenido por Rapid7.

Paso 1: Acceder al sitio oficial

URL oficial de descarga:

<https://sourceforge.net/projects/metasploitable/files/Metasploitable2/>

■ ■ **Importante: Descarga ÚNICAMENTE desde SourceForge oficial. No uses fuentes no verificadas para evitar malware real.**

Paso 2: Descargar el archivo

- Archivo a descargar: **metasploitable-linux-2.0.0.zip**
- Tamaño aproximado: **800 MB**
- Tiempo estimado de descarga: 5-15 minutos (según velocidad de conexión)

Paso 3: Verificar integridad (opcional pero recomendado)

Para asegurar que el archivo se descargó correctamente:

- **MD5 esperado:** 3a7e5af2f3aecf8c4d6161a5ca702ce8
- **En Windows:** certutil -hashfile metasploitable-linux-2.0.0.zip MD5
- **En Linux/Mac:** md5sum metasploitable-linux-2.0.0.zip

Paso 4: Extraer el archivo ZIP

- Extrae el archivo en una carpeta accesible, por ejemplo:
 - Windows: C:\Users\TuUsuario\VirtualBox VMs\Metasploitable2\
 - Linux: ~/VirtualBox VMs/Metasploitable2/
- Contenido extraído: archivo **Metasploitable.vmdk** (disco virtual de ~8 GB)

■ **Consejo:** Usa una ruta sin espacios ni caracteres especiales para evitar problemas con VirtualBox.

3. INSTALACIÓN EN VIRTUALBOX (PASO A PASO)

Sigue estos pasos cuidadosamente para crear la máquina virtual:

Paso 1: Abrir VirtualBox

Abre Oracle VM VirtualBox desde el menú de aplicaciones o escritorio.

Paso 2: Crear nueva máquina virtual

Haz clic en el botón '**Nueva**' o '**New**' en la barra de herramientas superior.

Paso 3: Configurar nombre y sistema operativo

- **Nombre:** Metasploitable2 (o similar)
- **Carpeta:** Ruta donde guardas tus VMs
- **Tipo:** Linux
- **Versión:** Ubuntu (64-bit)
- Haz clic en '**Siguiente**'

Paso 4: Asignar memoria RAM

- **Recomendado:** 512 MB (suficiente para Metasploitable 2)
- **Máximo aceptable:** 1024 MB (1 GB)
- **No asignes más:** Metasploitable 2 no lo necesita
- Haz clic en '**Siguiente**'

Paso 5: Seleccionar disco duro existente

- Selecciona la opción: '**Usar un archivo de disco duro virtual existente**'
- Haz clic en el icono de carpeta pequeño ■
- Navega hasta donde extrajiste el ZIP
- Selecciona el archivo **Metasploitable.vmdk**
- Haz clic en '**Abrir**' y luego en '**Crear**'

■ **Importante:** NO crees un disco nuevo. Debes usar el archivo .vmdk que descargaste, que ya contiene el sistema completo.

4. CONFIGURACIÓN DE RED POR FASE

La configuración de red cambia según la fase de la actividad. Es **CRÍTICO** configurarla correctamente:

CONFIGURACIÓN PARA FASE 1 - LYNIS (Trabajo Individual)

Objetivo: Permitir que te conectes por SSH desde tu equipo a la MV.

Pasos para configurar la red en Fase 1:

1. Selecciona la MV Metasploitable2 en VirtualBox (NO la arranques aún)
2. Haz clic en '**Configuración**' o '**Settings**'
3. Ve a la sección '**Red**' o '**Network**'
4. En '**Adaptador 1**' selecciona:
 - **Conectado a:** NAT o Red solo anfitrión (Host-Only)
 - **Recomendado para principiantes:** NAT
5. Haz clic en '**Aceptar**'

■ *¿NAT o Host-Only? NAT es más sencillo y funciona en la mayoría de casos. Host-Only requiere configurar un adaptador virtual en VirtualBox.*

CONFIGURACIÓN PARA FASE 2 - NMAP (Trabajo por Parejas)

Objetivo: Permitir que las MVs se vean entre sí en la red interna del aula.

■■ **Importante:** Debes cambiar la configuración de red **ANTES** de empezar la Fase 2. Apaga la MV, cambia la red, y vuelve a arrancarla.

Pasos para cambiar a red interna (Fase 2):

1. **Apaga** la MV si está encendida
2. Selecciona la MV y ve a '**Configuración** → **Red**'
3. En '**Adaptador 1**' cambia a:
 - **Conectado a:** Red interna
 - **Nombre:** lab_ciberseguridad (o el que indique el profesor)
4. **CRÍTICO:** TODAS las MVs del aula deben usar el MISMO nombre de red interna

5. Haz clic en '**Aceptar**' y arranca la MV

Comparativa de configuraciones de red:

Tipo de Red	Fase	Propósito	Acceso Internet
NAT	Fase 1	Conexión SSH desde tu equipo	Sí (NO usar)
Host-Only	Fase 1	Aislamiento total del host	NO
Red Interna	Fase 2	Comunicación entre MVs del aula	NO

5. PRIMER ARRANQUE Y VERIFICACIÓN

Arrancar la máquina virtual:

1. Selecciona la MV Metasploitable2 en VirtualBox
2. Haz clic en 'Iniciar' o 'Start'
3. Espera 30-60 segundos mientras arranca el sistema
4. Verás una pantalla de login de texto (consola negra)

Hacer login en Metasploitable 2:

Cuando aparezca el prompt de login, introduce:

Campo	Valor	Nota
Login:	msfadmin	Usuario administrador
Password:	msfadmin	No se mostrará al escribir

■ **Nota:** El password no se muestra al escribir (ni siquiera asteriscos). Es normal. Escribe 'msfadmin' y pulsa Enter.

Obtener la dirección IP:

Una vez dentro del sistema, ejecuta el siguiente comando:

```
ifconfig
```

- Busca la sección **eth0** (o similar)
- Anota la dirección IP que aparece después de **inet addr:**
- Ejemplo: 192.168.56.101 o 10.0.2.15
- **Esta IP es necesaria** para conectarte por SSH en la Fase 1

Verificar servicios activos:

Para confirmar que los servicios están ejecutándose, usa:

```
netstat -tuln
```

- Deberías ver múltiples líneas con estado **LISTEN**
- Puertos comunes: 21, 22, 23, 80, 3306, 5432, etc.
- Si ves al menos 15-20 líneas, ¡todo está correcto!

6. CREDENCIALES DE ACCESO

Metasploitable 2 tiene múltiples usuarios configurados. Estos son los principales:

Servicio	Usuario	Contraseña	Uso
Sistema (SSH/Consola)	msfadmin	msfadmin	Acceso principal
MySQL	root	(vacía)	Base de datos
PostgreSQL	postgres	postgres	Base de datos
VNC	password	-	Escritorio remoto
Web - DVWA	admin	password	Aplicación web

■■ Recuerda: Estas credenciales son INTENCIONADAMENTE débiles. Es parte del diseño de Metasploitable 2 para enseñar seguridad.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

■ Problema: La MV no arranca / Pantalla negra

- **Causa:** Virtualización no habilitada en BIOS
- **Solución:** Reinicia el PC, entra en BIOS (F2/DEL/F12) y habilita VT-x o AMD-V
- **También puede ser:** Archivo VMDK corrupto → Descarga de nuevo

■ Problema: Error: VT-x/AMD-V no disponible

- **Causa:** Virtualización deshabilitada o Hyper-V de Windows interfiriendo
- **Solución Windows:** Deshabilitar Hyper-V: Panel de Control → Programas → Activar/Desactivar características → Desmarcar Hyper-V
- **Requiere reinicio** del sistema

■ Problema: No aparece dirección IP (ifconfig sin IP)

- **Causa:** Adaptador de red mal configurado
- **Solución:** Ejecutar dentro de la MV: `sudo dhclient eth0`
- **Si persiste:** Apagar MV, verificar configuración de red en VirtualBox

■ Problema: No puedo conectarme por SSH (Fase 1)

- **Verificar:** ¿Has obtenido la IP con ifconfig?
- **Verificar:** ¿Puedes hacer ping a la IP desde tu equipo?
- **Si no hay ping:** Cambiar de NAT a Host-Only o viceversa
- **Comando SSH:** `ssh msfadmin@[IP_DE_LA_MV]`

■ Problema: Las MVs no se ven entre sí (Fase 2)

- **Causa más común:** Nombres de red interna diferentes
- **Solución:** Verificar que TODAS las MVs tienen exactamente el mismo nombre en 'Red Interna'
- **Verificar mayúsculas:** "Lab" ≠ "lab"
- **Prueba:** `ping [IP_otra_MV]`

■ Problema: El sistema está muy lento

- **Causa:** Poca RAM asignada o demasiadas MVs simultáneas
- **Solución:** Aumentar RAM a 1024 MB (no más necesario)
- **Cerrar:** Aplicaciones innecesarias en el equipo host
- **Nota:** Metasploitable 2 es de 2008, no debería ser lento

■ Problema: Mensaje: Kernel Panic

- **Causa:** Archivo VMDK dañado o incompatibilidad
- **Solución:** Eliminar la MV, descargar el ZIP de nuevo, recrear desde cero
- **Verificar:** MD5 del archivo descargado

8. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Metasploitable 2 es EXTREMADAMENTE vulnerable por diseño. Contiene backdoors, servicios inseguros y contraseñas débiles. Sigue estas reglas SIEMPRE:

■ NUNCA conectar a Internet

Jamás uses el modo Bridge ni actives acceso a Internet. La MV sería comprometida en minutos.

■ NUNCA en redes de producción

No conectes esta MV a la red corporativa, del centro educativo o de casa.

■ Solo redes aisladas

Usa únicamente NAT, Host-Only o Red Interna. Estas opciones aíslan la MV.

■ Crear snapshots

Antes de cada sesión, crea una instantánea (snapshot) en VirtualBox para poder restaurar.

■ Supervisión del profesor

El profesor debe verificar la configuración de red de cada alumno antes de iniciar.

■ Eliminar después del curso

Una vez terminado el curso, elimina completamente la MV. No la dejes instalada.

■ Nunca usar en proyectos reales

Esta MV es SOLO para educación. No la uses para proyectos personales o profesionales.

RECORDATORIO IMPORTANTE:

Esta máquina virtual está diseñada para ser hackeada. Tiene vulnerabilidades reales y peligrosas. Trátala como si fuera malware activo y mantenla siempre aislada.

9. CHECKLIST FINAL DE INSTALACIÓN

Antes de dar por finalizada la instalación, verifica estos puntos:

- He verificado que mi equipo cumple los requisitos mínimos
- He descargado Metasploitable 2 desde la fuente oficial (SourceForge)
- He extraído el archivo ZIP correctamente
- He creado la MV en VirtualBox con las especificaciones correctas
- He asignado 512 MB de RAM (suficiente)
- He vinculado el disco VMDK existente (no creé uno nuevo)
- He configurado la red según la fase actual:
 - Fase 1: NAT o Host-Only
 - Fase 2: Red Interna con nombre común
- He arrancado la MV correctamente
- He hecho login con msfadmin/msfadmin
- He obtenido la dirección IP con ifconfig
- He verificado que hay servicios activos (netstat -tuln)
- He creado un snapshot de la MV limpia
- He verificado que la MV NO tiene acceso a Internet
- He anotado la IP para usarla en las prácticas

**¡ENHORABUENA!
**
Si has completado todos los puntos del checklist,
tu instalación de Metasploitable 2 está lista para las prácticas.

ANEXO: COMANDOS ÚTILES

Comandos básicos para gestionar la MV desde la consola:

Acción	Comando	Descripción
Obtener IP	<code>ifconfig</code>	Ver dirección IP asignada
Ver servicios activos	<code>netstat -tuln</code>	Lista de puertos en escucha
Reiniciar red	<code>sudo /etc/init.d/networking restart</code>	Reiniciar servicios de red
Forzar obtención IP	<code>sudo dhclient eth0</code>	Solicitar IP por DHCP
Apagar sistema	<code>sudo shutdown -h now</code>	Apagado limpio de la MV
Reiniciar sistema	<code>sudo reboot</code>	Reiniciar la MV
Ver versión kernel	<code>uname -r</code>	Mostrar versión del kernel Linux
Ver usuarios	<code>cat /etc/passwd</code>	Lista de usuarios del sistema

RECURSOS ADICIONALES

Documentación oficial Metasploitable 2:

<https://docs.rapid7.com/metasploit/metasploitable-2/>

Descarga oficial:

<https://sourceforge.net/projects/metasploitable/>

Documentación VirtualBox:

<https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation>

Soporte del curso:

[Consulta con tu profesor/a](#)

Curso 2025-2026 | Incidentes de Ciberseguridad | AE1.2

Documento creado para fines educativos exclusivamente